



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Bir state machine’de *pause* durumu için en uygun manager metodu hangisidir?

2 puan

- A) `degistir(PauseState)` — üstteki state’i yenisiyle değiştirir
- B) `it(PauseState)` — yığına ekler, alttaki Play korunur
- C) `pop()` — mevcut state’i çıkarır
- D) `ciz(PauseState)` — pause’u doğrudan çizer

2. `json.dump(veri, f)` çağrısında Türkçe karakterleri korumak için hangi parametre eklenmelidir?

2 puan

- A) `indent=4`
- B) `sort_keys=True`
- C) `ensure_ascii=False`
- D) `encoding="utf-8"`

3. Atomik dosya yazma deseninde sıralama hangisidir?

2 puan

- A) Önce hedef dosyaya yaz, sonra `.tmp`’ye kopyala
- B) Önce `.tmp`’ye yaz, sonra `tmp.replace(yol)` ile rename
- C) Önce hedef dosyayı sil, sonra yeni dosyayı yaz
- D) Önce `os.fsync()`, sonra `open()`

4. `pickle.load(f)` kullanımında hangi durum doğrudur?

2 puan

- A) Dosya text modunda ("`r`") açılmalıdır
- B) Sadece kendi ürettiğin pickle dosyalarını okumak güvenlidir
- C) Pickle dosyaları tarayıcıda görüntülenebilir
- D) JSON ile aynı performansa sahiptir

5. Bir kayıt dosyasında version alanının amacı nedir?

2 puan

- A) Kayıt dosyasının kullanıcı tarafından kaç kez kaydedildiği
- B) Format sürümünü tutarak ileride sürüm geçişi (migration) yapabilmek
- C) PyGame’in versiyonunu kaydetmek
- D) Dosyanın MD5 hash değeri

6. SaveManager'ın kaydet metodunda yedekleme adımı ne yapmalıdır?

2 puan

- A) Hiçbir şey — yedekleme oyuncunun sorumluluğudur
- B) Yeni kaydı yazmadan önce mevcut dosyayı .bak uzantısıyla kopyalamak
- C) Sadece slot 0 için yedek tutmak
- D) Kayıt dosyasını başka bir bilgisayara göndermek

7. from_dict sınıf metodu neden @classmethod olarak işaretlenir?

2 puan

- A) Performans için
- B) Alt sınıfların doğru sınıfı oluşturabilmesi için
- C) Sözlüğü değiştirebilmek için
- D) Python zorunlu kıldığı için

8. Otomatik kayıt (autosave) için en yaygın aralık değeri hangisidir?

2 puan

- A) Her karede (60 kez/saniye)
- B) 30–120 saniye arası
- C) Sadece oyun çıkışında
- D) Yarım saatte bir

9. Bir Settings sınıfında settings.ses_muzik erişimi için hangi özel metot tanımlanmıştır?

2 puan

- A) __getitem__
- B) __init__
- C) __getattr__
- D) __setattr__

10. Tuş atama menüsünde pygame.key.name(K_SPACE) ne döndürür?

2 puan

- A) 32 (sayısal kod)
- B) "space" (string)
- C) pygame.K_SPACE
- D) None

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. State machine yığın deseninde, üstteki state pop edilirse altındaki state gir metodu yeniden çağrılır.
2. JSON formatı Python set türünü doğrudan saklayabilir; geri okunduğunda yine set olur.
3. Pickle dosyası açmak, içindeki kodu çalıştırmaya eşittir; bu yüzden güvenilmeyen kaynaklardan pickle yüklenmemelidir.
4. open(yol, "w") mevcut dosyayı silerek sıfırlar; içeriği geri alınamaz.
5. Kayıt dosyasında version alanı eklemekten de eski sürüm kayıtları yeni sürüme yüklenebilir.
6. tmp.replace(yol) işlemi atomiktir; yarıda kesilse bile dosya ya tamamen yeni içeriğe sahip olur ya da hiç değişmez.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları, sağ sütundaki tanımlarla eşleştirin. Cevabı sayı + harf olarak yazın (örn. 1-c).

Kavramlar:

1. State machine
2. JSON
3. Pickle
4. to_dict
5. Atomik yazma
6. Autosave
7. Settings

Tanımlar:

- a) Sınıf instance'ından serileştirilebilir sözlük üreten metot
- b) Sistemin tek seferde tek bir durumda olduğu desen
- c) Belirli aralıklarla otomatik kayıt
- d) İnsan okur, dilden bağımsız veri formatı
- e) Önce .tmp'ye, sonra rename ile veri kaybı korumalı yazma
- f) Python'a özel binary serileştirme
- g) Oyuncu tercihlerini tutan kalıcı yapı

Cevaplar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeyi yazın.

1. Bir state machine'de PauseState'in altındaki sahneyi dondurmak için PlayState'in ciz metoduyla bir (yüzey) yakalanır.
2. JSON modülünde `json.` (s) bir string'den okur, `json.` (o) ise bir string'e yazar.
3. Atomik yazmada Python tamponunu boşaltmak için `f.` (), OS tamponunu diske aktarmak için `os.` (`f.fileno()`) kullanılır.
4. Eski sürüm kayıt dosyasında olmayan bir alanı yumuşak şekilde almak için `d.` ("alan", `varsayılan`) kullanılır.
5. Bir Settings sınıfında geçersiz değerleri reddedip varsayılanlara dönmek için (validator) fonksiyonları yazılır.
6. Bir oyunda kullanıcının tercih ettiği dil, ses seviyesi gibi kalıcı tutulması gereken ayarlar tek bir dosyasında saklanır.

7. Tuş atama menüsünde, oyuncunun bastığı sıradaki tuşu yakalamak için bir (mod bayrağı) kullanılır.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktısını yazın.

1.

3 puan

```
1 import json
2 veri = {"isim": "Ayse", "altin": 100, "envanter": ["Anahtar"]}
3 s = json.dumps(veri, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
4 print(s)
```

2.

3 puan

```
1 class State:
2     def __init__(self, ad): self.ad = ad
3     def gir(self): print(f"GİR {self.ad}")
4     def cik(self): print(f"CIK {self.ad}")
5
6 class Manager:
7     def __init__(self): self.y = []
8     def it(self, s): self.y.append(s); s.gir()
9     def pop(self):
10         if self.y: self.y.pop().cik()
11
12 m = Manager()
13 m.it(State("Menu"))
14 m.it(State("Play"))
15 m.it(State("Pause"))
16 m.pop()
17 m.pop()
```

3.

4 puan

```
1 DEFAULTS = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
2 kullanıcı = {"b": 20, "d": 99, "e": -5}
3
4 sonuc = dict(DEFAULTS)
5 yutulan = []
6 for k, v in kullanıcı.items():
7     if k in DEFAULTS:
8         sonuc[k] = v
9     else:
10         yutulan.append(k)
11
12 print(sorted(sonuc.items()))
13 print(sorted(yutulan))
```

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. State Machine vs if-elif Bloğu

8 puan

Bir oyunun *Menu*, *Play*, *Pause*, *GameOver* durumlarını yönetmek için iki yaklaşım vardır: (a) Tek bir `main` döngüsünde `durum` değişkeni ve `if-elif` blokları, (b) state machine deseni.

State machine deseninin `if-elif` yaklaşımına göre üç avantajını açıklayın. Her birini somut bir örnek üzerinden anlatın (örneğin yeni bir state eklemek, pause sonrası geri dönüş, kod okunabilirliği).

2. Save Sistemi Tasarımı

6 puan

Aşağıdaki üç senaryoyu güvenli şekilde ele alacak bir `SaveManager` tasarlayın (sadece pseudo-kod / akış diyagramı yeterli):

(a) Oyuncu kayıt sırasında elektrik kesilirse hangi mekanizma onu kurtarır?

(b) Aylar sonra oyuncu *eski sürüm* kayıt dosyasını yeni sürümde açmak isterse ne olmalı?

(c) Bir bilgisayarı paylaşan iki kişi farklı oyun ilerlemeleri tutmak isterse hangi mekanizma kullanılır?

3. Settings Sınıfı Hatası

6 puan

Aşağıdaki kodda iki *ciddi* hata vardır. Hataları tespit edin ve düzeltin.

```
1 class Settings:
2     def __init__(self, yol):
3         self.yol = yol
4         self._veri = {}
5         if yol.exists():
6             with open(yol, "r") as f:
7                 self._veri = json.load(f)
8
9     def __setattr__(self, k, v):
10        self._veri[k] = v
11        self.kaydet()
```

Başarılar!